
GUÍA DE INSTALACIÓN DEL FRONTEND — React + TypeScript + Vite

Securitas Colombia S.A.



GUÍA DE INSTALACIÓN DEL FRONTEND — React + TypeScript + Vite

1. Objetivo

[!NOTE] Documentar la configuración del **cliente web** de **SIGAI-SES**, construido con **React**, **TypeScript** y **Tailwind CSS**.

2. Requisitos Previos

[!WARNING] Requisito indispensable antes de comenzar:

Componente	Versión Mínima	Verificación
Node.js	18+	node --version
npm	(incluido)	npm --version
yarn (opcional)	—	yarn --version

3. Instalación Paso a Paso

3.1 Instalar dependencias

```
cd Frontend
npm install
```

[!TIP] La instalación puede tomar entre **30 segundos y 2 minutos** dependiendo de la conexión.

3.2 Configurar variables de entorno

Cree un archivo `.env` en la carpeta `Frontend/`:

```
# —> URL del API Backend —————
# Si usa Docker: /api/v1
# Si ejecuta directamente: http://localhost:8000/api/v1
VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8000/api/v1
```

Configuración	Valor de VITE_API_BASE_URL
Desarrollo local	http://localhost:8000/api/v1
Docker	/api/v1
Producción	https://tu-dominio.com/api/v1

3.3 Iniciar en desarrollo

`npm run dev`

[!IMPORTANT] El frontend estará disponible en **http://localhost:5173**

3.4 Generar versión de producción

`npm run build`

[!TIP] Los archivos optimizados se generarán en la carpeta `dist/`.

Comando	Descripción
<code>npm run dev</code>	Inicia servidor de desarrollo con HMR
<code>npm run build</code>	Genera build de producción optimizado
<code>npm run preview</code>	Previsualiza el build de producción
<code>npm run lint</code>	Ejecuta linter de código

4. Estructura del Proyecto

```
Frontend/src/
├── components/      # Componentes reutilizables (Card, Button, Table, Badge)
├── context/         # AuthContext (estado de autenticación)
├── hooks/           # Custom hooks (useInventory)
├── pages/           # 11 páginas de la aplicación
├── services/        # API services (auth, inventory, business, alerts)
├── App.tsx          # Rutas principales
└── main.tsx         # Punto de entrada
```

[Click para ver estructura completa de componentes](#)

Componente	Ruta	Propósito
Fusion.tsx	components/	Design System (Sidebar, Card, Modal, Button, Table, NeoInput)
ProtectedRoute.tsx	components/	Ruta protegida (requiere token)
RoleProtecte- dRoute.tsx	components/	Ruta protegida por rol
Toaster.tsx	components/	Portal de notificaciones toast
ExportMenu.tsx	components/	Exportación PDF/Excel
UserSettingsModal.tsx	components/	Modal de preferencias
AuthContext.tsx	context/	Contexto de autenticación JWT
useInventory.ts	hooks/	Hook personalizado (React Query)

5. Páginas Disponibles

Ruta	Página	Descripción	Acceso
/login	Inicio de sesión	Pantalla de login con credenciales	Público
/	Dashboard	Panel principal con KPIs y gráficos	Autenticados
/inventory	Inventario	CRUD + importación de inventario	Autenticados
/clientes	Clientes	Directorio de clientes	Autenticados
/projects	Proyectos	Gestión de proyectos	Autenticados
/guarantees	Garantías	Seguimiento de garantías	Autenticados
/alerts	Alertas	Centro de alertas del sistema	Autenticados
/desmontes	Desmontes	Triage de equipos desmontados	Autenticados
/users	Usuarios	Administración de usuarios	Solo ADMIN
/audit	Auditoría	Bitácora de auditoría	Solo ADMIN
/deliveries	Entregas	Actas de entrega	Solo ADMIN

Leyenda de Accesos

Icono	Significado
Público	Acceso sin autenticación
Autenticados	Cualquier usuario logueado
Solo ADMIN	Requiere rol ADMIN

6. Verificación

[!TIP] Sigue estos pasos para verificar que la instalación fue exitosa:

- ☐ **Inicie sesión** con las credenciales del administrador
- ☐ **Verifique** que el Dashboard carga correctamente con KPIs
- ☐ **Navigate** por los módulos de **Inventario**
- ☐ **Explore** el módulo de **Clientes**
- ☐ **Revise** el módulo de **Garantías**

Click para ver comandos de diagnóstico rápido

```
# Verificar versión de Node.js
node --version

# Verificar dependencias instaladas
npm list --depth=0

# Verificar configuración de Vite
cat .env

# Iniciar en modo desarrollo
npm run dev

# Verificar build de producción
npm run build && echo " Build exitoso"
```

SIGAI-SES — Sistema Integral de Gestión de Activos e Inventario v1.0.0